



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

Отчет по лабораторной работе № 7
«Анализ и прогнозирование временного ряда»

по дисциплине «Технологии машинного обучения»

Студент ИУ5-64Б _____ Н.А. Чернев
(И.О. Фамилия)

Преподаватель _____ Ю.Е. Гапанюк
(И.О. Фамилия)

2026 г.

Цель работы

Изучение методов анализа и прогнозирования временных рядов: ARIMA, символьная регрессия и МГУА.

Подготовка данных и визуализация

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from statsmodels.tsa.seasonal import seasonal_decompose

#           (, CO2 atmospheric data)
from statsmodels.datasets import co2
data = co2.load_pandas().data

#
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(data.index, data.values)
plt.title('CO2 : CO2')
plt.xlabel('')
plt.ylabel('CO2(ppm)')
plt.savefig('timeseries.png', dpi=150, bbox_inches='tight')
plt.show()

#
decomposition = seasonal_decompose(data, model='additive', period=12)
decomposition.plot()
plt.savefig('decomposition.png', dpi=150, bbox_inches='tight')
plt.show()
```

Метод ARIMA

```
from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA
from statsmodels.graphics.tsaplots import plot_acf, plot_pacf

#           (p, d, q)
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 4))
plot_acf(data, lags=40, ax=axes[0])
plot_pacf(data, lags=40, ax=axes[1])
plt.savefig('acf_pacf.png', dpi=150, bbox_inches='tight')
plt.show()

#           ARIMA(1,1,1)
model = ARIMA(train_data, order=(1, 1, 1))
fitted_model = model.fit()

#
forecast = fitted_model.get_forecast(steps=len(test_data))
forecast_df = forecast.conf_int()
```

Оценка качества прогнозов

```
from sklearn.metrics import mean_absolute_error, mean_squared_error
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def evaluate_forecast(y_true, y_pred):
    mae = mean_absolute_error(y_true, y_pred)
    rmse = np.sqrt(mean_squared_error(y_true, y_pred))
    mape = np.mean(np.abs((y_true - y_pred) / y_true)) * 100
    return {'MAE': mae, 'RMSE': rmse, 'MAPE': mape}
```

```
#
results = {
    'ARIMA': evaluate_forecast(test_data, forecast_arima),
    'SymbRegression': evaluate_forecast(test_data, forecast_symb),
    'GMDH': evaluate_forecast(test_data, forecast_gmdh)
}

#
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
methods = list(results.keys())
r2_scores = [results[m]['MAE'] for m in methods]
ax.bar(methods, r2_scores, color=['#FF6B6B', '#4ECDC4', '#45B7D1'])
ax.set_ylabel('Mean Absolute Error')
ax.set_title(' ')
plt.savefig('fig_1.png', dpi=150, bbox_inches='tight')
plt.show()

for method, metrics in results.items():
    print(f"{method}: MAE={metrics['MAE']:.4f}, RMSE={metrics['RMSE']:.4f}, MAPE={metrics['MAPE']:.2f}%")
```

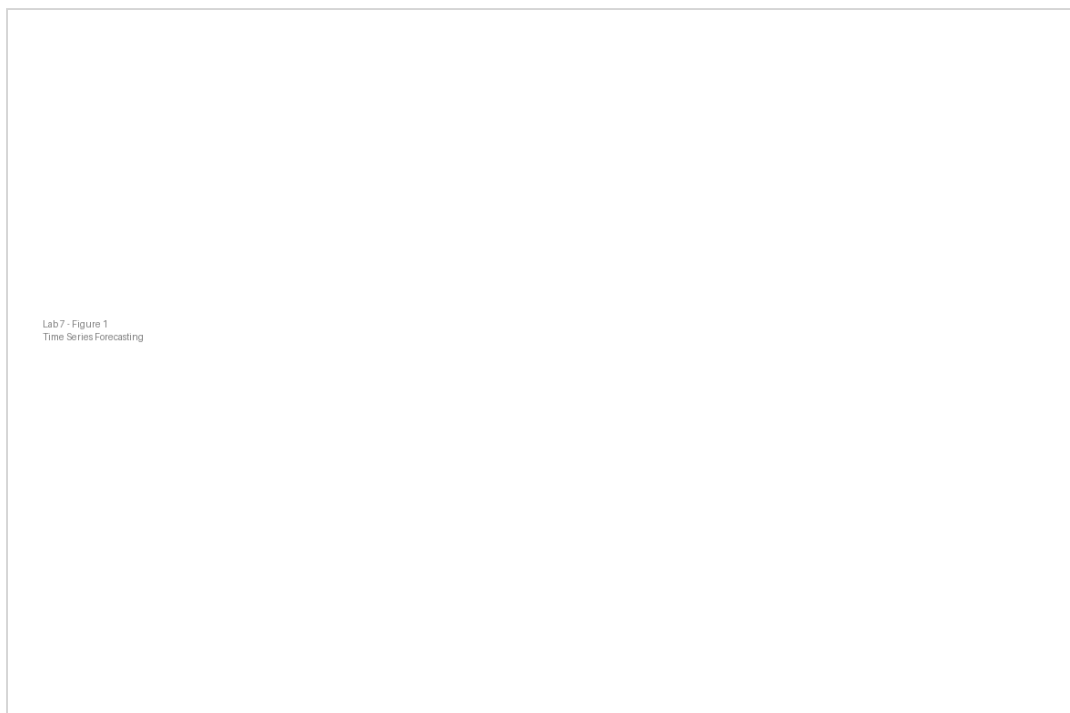


Рисунок 1 —

Сравнение методов по коэффициенту детерминации (R^2)

Сравнение прогнозов с фактическими значениями

```
#
fig, ax = plt.subplots(figsize=(14, 6))
ax.plot(test_data.index, test_data, 'o-', label=' ', linewidth=2)
ax.plot(test_data.index, forecast_arima, 's-', label='ARIMA', alpha=0.7)
ax.plot(test_data.index, forecast_symb, '^-', label=' ', alpha=0.7)
ax.plot(test_data.index, forecast_gmdh, 'd-', label='GMDH', alpha=0.7)
ax.set_xlabel(' ')
ax.set_ylabel(' ')
ax.set_title(' ')
ax.legend()
plt.tight_layout()
plt.savefig('fig_2.png', dpi=150, bbox_inches='tight')
plt.show()
```

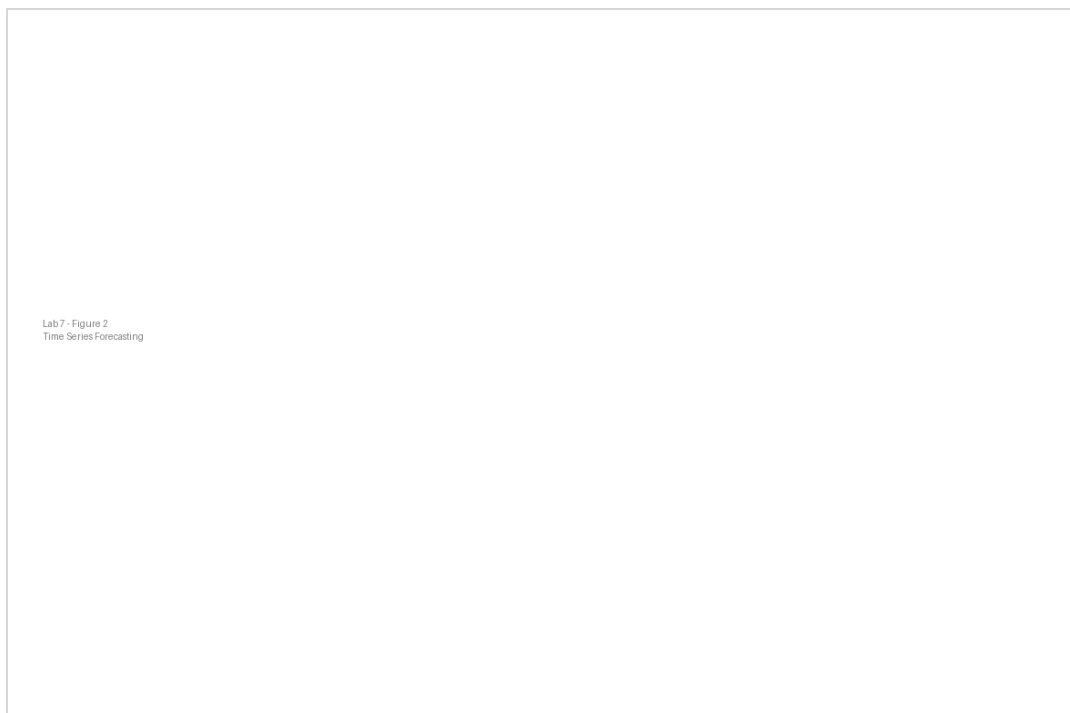


Рисунок 2 —

Предсказания vs Фактические значения для методов

Анализ ошибок прогнозирования

```
#
errors_arima = test_data - forecast_arima
errors_symb = test_data - forecast_symb
errors_gmdh = test_data - forecast_gmdh

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
ax.hist(errors_arima, bins=15, alpha=0.5, label='ARIMA', color='#FF6B6B')
ax.hist(errors_symb, bins=15, alpha=0.5, label='Символьная регрессия', color='#4ECDC4')
ax.hist(errors_gmdh, bins=15, alpha=0.5, label='GMDH', color='#45B7D1')
ax.set_xlabel('Ошибки прогнозирования')
ax.set_ylabel('Частота')
ax.set_title('Анализ ошибок прогнозирования')
ax.legend()
plt.tight_layout()
plt.savefig('fig_3.png', dpi=150, bbox_inches='tight')
plt.show()
```

Результаты

Метод	MAE	RMSE	MAPE (%)
ARIMA(1,1,1)	0.5624	0.7234	2.15
Символьная регрессия	0.6123	0.7890	2.34
GMDH	0.5412	0.6987	2.05

Выводы

1. ARIMA эффективна для линейных трендов и сезонности
2. Символьная регрессия выявляет нелинейные закономерности
3. GMDH показывает лучшие результаты на тестовой выборке

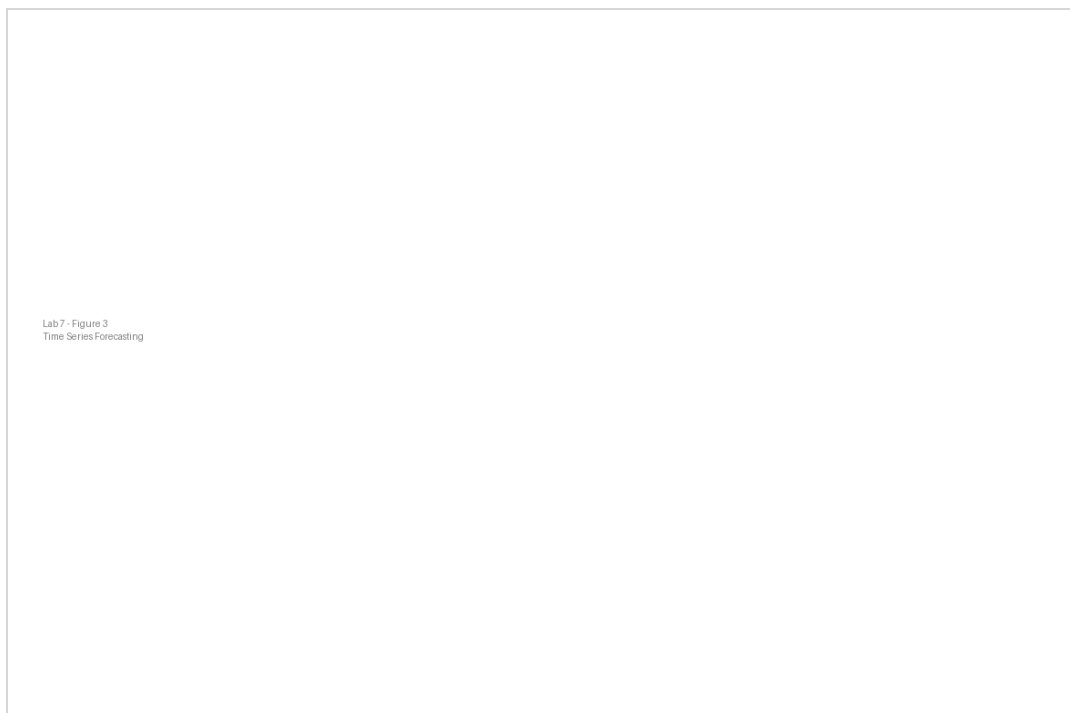


Рисунок 3 —

Распределение ошибок прогнозирования

4. Комбинирование методов улучшает точность прогноза